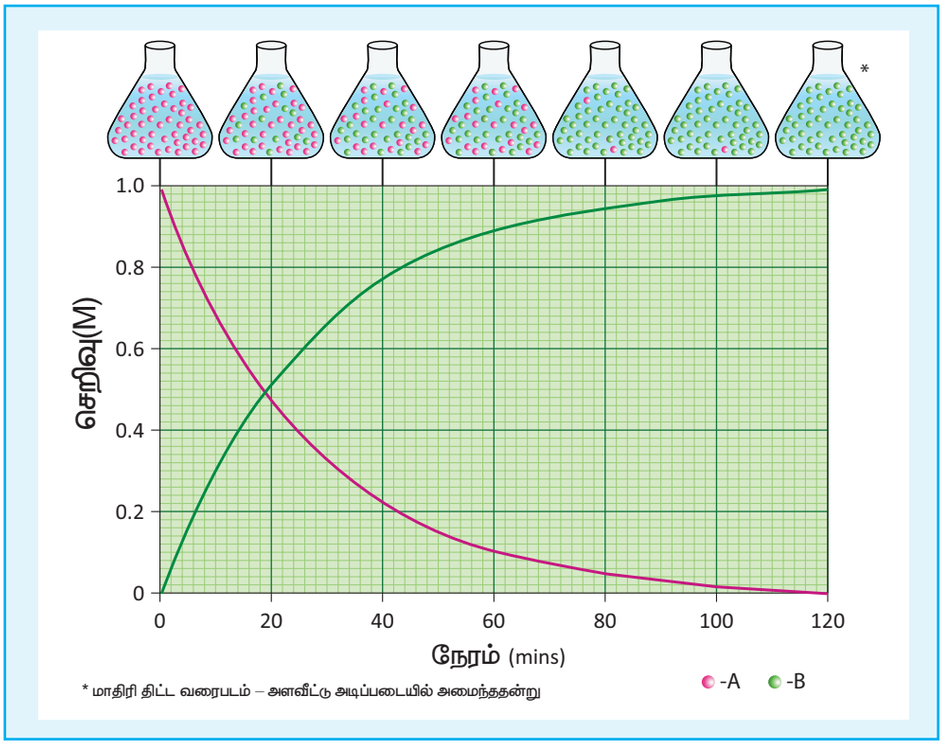


படம் 7.1 $A \longrightarrow B$ என்ற வினையில் A மற்றும் B ஆகியனவற்றின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம்

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{-[\text{வினைபடு பொருட்களின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம்}]}{[\text{நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்}]}$$

$$\text{அதாவது வினைவேகம்} = \frac{-([A_2]-[A_1])}{(t_2-t_1)} = -\left(\frac{\Delta[A]}{\Delta t}\right) \quad \ldots(7.1)$$

வினை நிகழும் போது, வினைபடு பொருட்களின் செறிவு குறையும் அதாவது $[A_2] < [A_1]$ எனவே செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் $[A_2] - [A_1]$ ஆனது எதிர்க்குறி மதிப்பினைப் பெறும். வினைவேகமானது நேர்குறி மதிப்பினை உடையது என மரபு வழி கருதப்படுவதால், வினை வேகத்தைக் குறிப்பிடும் சமன்பாடு (7.1) ல் எதிர்க்குறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வினைவிளை பொருட்களின் செறிவினை அளந்தறிவதன் மூலம் ஒரு வினை நிகழ்வதை நாம் கண்காணித்தால், வினைவேகமானது $\left(\frac{\Delta[B]}{\Delta t}\right)$ ஆல்தரப்படுகிறது. இந்நேர்வில் $[B_2] > [B_1]$ என்பதால் இங்கு எதிர்க்குறி தேவையில்லை.

வினை வேகத்தின் அலகு

$$\text{வினைவேகத்தின் அலகு} = \frac{\text{செறிவின் அலகு}}{\text{நேரத்தின் அலகு}}$$

வழக்கமாக, செறிவானது ஒரு லிட்டரில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கையிலும் (moles per litre) நேரமானது வினாடிகளிலும் (seconds) குறிப்பிடப்படும். எனவே வினை வேகத்தின் அலகு $\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$. வினையின் தன்மையினைப் பொறுத்து, நிமிடம், மணி, ஆண்டு... போன்ற நேரத்தினைக் குறிக்கும் பிற அலகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு வாயுநிலை வினைக்கு, வாயுக்களின் செறிவானது வழக்கமாக அவைகளின் பகுதி அழுத்தங்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 229 18-12-2021 22:01:34